

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Géométrie différentielle I

MATH-213

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Olikier Guillaume Alexandre C

Dernière mise à jour 25 octobre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **5**

1 Rappels des espaces euclidiens **7**
1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie 7
1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien 7
1.3 Le groupe orthogonal 9
1.4 Théorème d'Euler 9
1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3 10
1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$ 11

2 Courbes dans l'espace et le plan euclidien **13**
2.1 Notions fondamentales 13
2.2 Champ de vecteurs le long d'une courbe 14

Cours

Cours n° 1– 10 septembre 7
Cours n° 2– 17 septembre 11

CHAPITRE 1

Rappels des espaces euclidiens

Cours n° 1

1.1 Orientation d'un espace vectoriel réelle de dimension finie

Soit $\{u_1, \dots, u_n\}$ et $\{v_1, \dots, v_n\}$ deux bases de V, on appelle $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ la **matrice de changement de base** de la base $\{u_i\}$ vers la base $\{v_i\}$ définie par

$$v_j = \sum_{i=1}^{n} p_{ij} u_i$$

Définition 1.1 (Orientation)**.** On dit que deux base $\{u_i\}$, $\{v_i\}$ ont la même **orientation** si le déterminant de la matrice de passage P est positive. On voit facilement que cela définit une relation d'équivalence dont il n'y a que deux classes d'équivalence.

Définition 1.2. Une application linéaire $f : V \to V$ préserve l'orientation si $\det f > 0$ et inverse l'orientation si $\det f < 0$. On définit alors

$$\mathrm{GL}_+(V) = \{f \in \mathrm{GL}(V) \mid \det f > 0\}$$

1.2 Similitudes et isométries d'un espace vectoriel euclidien

Définition 1.3 (Similitudes)**.** Une **similitude de rapport** $\lambda > 0$ est une application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathbb{E}, \quad \|f(x) - f(y)\| = \lambda \|x - y\|$$

Une **isométrie** de $\mathbb{E}$ est une similitude de rapport 1. C'est donc une bijection qui respecte les distances.

Il est facile de voir qu'à partir des définitions que les similitudes de $\mathbb{E}$ forment un groupe et que les isométries forment un sous-groupe normal de ce groupe.

Lemme 1.4 (Propriétés des isométries)**.** *Toute isométrie $g : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ qui fixe l'origine ;*

1. *préserve le produit scalaire, c'est-à-dire*

$$\forall x, y \in \mathbb{E}, \quad \langle g(x), g(y)\rangle = \langle x, y\rangle$$

2. *est linéaire.*

Preuve :

1. On remarque que pour tout $x \in \mathbb{E}$,

$$\|g(x)\| = \|g(x) - g(0)\| = \|x - 0\| = \|x\|$$

Et donc par polarisation on a

$$\begin{aligned}\langle g(x), g(y)\rangle &= \frac{1}{2}(\|g(x)\|^2 + \|g(y)\|^2 - \|g(x) - g(y)\|^2)\\ &= \frac{1}{2}(\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2)\\ &= \langle x, y\rangle\end{aligned}$$

Donc g préserve bien le produit scalaire.

2. Pour tout $x \in \mathbb{E}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}\|g(\alpha x) - \alpha g(x)\|^2 &= \|g(\alpha x)\|^2 - 2\langle g(\alpha x), \alpha g(x)\rangle + \alpha^2\|g(x)\|^2\\ &= \|\alpha x\|^2 - 2\alpha\langle \alpha x, x\rangle + \alpha^2\|x\|^2\\ &= 0\end{aligned}$$

ce qui prouve que $g(\alpha x) = \alpha g(x)$.
D'autre part pour tout $x, y \in \mathbb{E}$ on a,

$$\|g(x) + g(y) - g(x + y)\|^2 = \ldots = 0$$

ce qui prouve que $g(x + y) = g(x) + g(y)$. On a donc montré qu'une isométrie de $\mathbb{E}$ qui fixe l'origine est une application linéaire.

□

Théorème 1.5. *L'application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ est une similitude de rapport λ si et seulement s'il existe un vecteur $b \in \mathbb{E}$ et une isométrie linéaire $g : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ tels que $f(x) = \lambda g(x) + b$ pour tout $x \in \mathbb{E}$.*

Preuve : Soit f une similitude de $\mathbb{E}$ de rapport λ. On pose

$$g(x) = \frac{1}{\lambda}(f(x) - f(0))$$

Alors il est claire que $g(0) = 0$ et pour tout $x, y \in \mathbb{E}$ on a

$$\|g(x) - g(y)\| = \|\frac{1}{\lambda}(f(x) - f(0)) - \frac{1}{\lambda}(f(y) - f(0))\| = \frac{1}{\lambda}\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$$

Ainsi par le Lemme 1.4 g est linéaire. Donc $f(x) = \lambda g(x) + b$ où $b = f(0) \in \mathbb{E}$ est un vecteur constant et g est une isométrie linéaire. □

Proposition 1.6. *Une application $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}$ est une isométrie pour le produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si on a*

$$f(x) = Ax + b$$

où $b = f(0)$ et $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est une matrice orthogonal $A^\top A = \mathrm{I}_n$.

Preuve : Par définition du produit scalaire standard de $\mathbb{R}^n$, on a

$$\delta_{ij} = \langle e_i, e_j\rangle$$

où $\{e_1, \ldots, e_n\}$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$, et donc

$$\delta_{rs} = \langle e_r, e_s\rangle = \langle Ae_r, Ae_s\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n a_{ir}e_r, \sum_{j=1}^n a_{js}e_s \right\rangle = \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ir}a_{js}\delta_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ir}a_{rs} = \left(A^\top A\right)_{rs}$$

ce qui prouve bien que $A^\top A = \mathrm{I}_n$. □

1.3 Le groupe orthogonal

Définition 1.7 (Matrice orthogonale)**.** Une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est **orthogonale** si $A^\top A = \mathrm{I}_n$. L'ensemble des matrices orthogonales se note

$$O(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = \mathrm{I}_n\}$$

il est facile de voir que cela forme un groupe, on parlera alors de **groupe orthogonal**.

Remarquons que l'application déterminant définit un morphisme de groupes,

$$\det : O(n) \to \{\pm 1\}$$

et le noyau de ce morphisme est le **groupe spécial orthogonal** :

$$SO(n) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = \mathrm{I}_n \quad \text{et} \quad \det A = 1\}$$

Proposition 1.8. *Pour une matrice $A \in O(2)$, il existe $\theta \in R$ tel que*

$$A = R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

si $\det A = 1$*, et*

$$A = S_{\theta/2} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

si $\det A = -1$.

Preuve : Les colonnes d'une matrice orthogonale $A \in O(2)$ doivent former une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$. Il existe donc $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que la première colonne s'écrive $\begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$.

La deuxième colonne de A doit être un vecteur de norme 1 orthogonal à la première colonne, par conséquent $\pm \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$. Ceci démontre bien que ou bien $A = R_\theta$ ou bien $A = S_{\theta/2}$. □

Remarque 1.9. Il est facile de voir que R_θ est une matrice de rotation d'angle θ et que $S_{\theta/2}$ est une symétrie à travers la droite vectorielle formant un angle $\theta/2$ avec le premier vecteur e_1 de la base canonique.

1.4 Théorème d'Euler

Théorème 1.10 (Théorème d'Euler)**.** *Toute isométrie directe $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ fixant un point est ou bien l'identité ou bien un rotation autour d'un axe passant par ce point.*

Preuve : On peut supposer que f fixe l'origine. Alors f est une transformation linéaire, on a donc $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ avec $A \in SO(3)$. Ainsi

$$\det(A - \mathbf{I}) = \det(A^\top(A - \mathbf{I})) = \det(A^\top A - A^\top) = \det(\mathbf{I} - A) = -\det(A - \mathbf{I})$$

et donc $\det(A - \mathbf{I}) = 0$, ainsi $\lambda = 1$ est valeur propre et donc il existe un vecteur propre $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ tel que $A\mathbf{a} = \mathbf{a}$, alors la droite $\mathbb{R}\mathbf{a}$ est fixé pour la transformation f.

Il reste à montrer que f est bien une rotation autour de l'axe $\mathbb{R}\mathbf{a}$. Ainsi soit $\mathbf{u}_1$ un vecteur de longueur 1 et perpendiculaire à $\mathbf{a}$, et notons $\mathbf{u}_2 = \mathbf{a} \times u_1$, alors on remarque que

$$\langle A\mathbf{u}_i, \mathbf{a}\rangle = \langle A\mathbf{u}_i, A\mathbf{a}\rangle = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{a}\rangle = 0$$

ce qui implique que les vecteurs $A\mathbf{u}_1$ et $A\mathbf{u}_2$ sont aussi orthogonaux à l'axe et donc ils sont combinaison linéaire de $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$, mais comme $\mathbf{u}_1$ et $\mathbf{u}_2$ sont le longueur 1 et orthogonaux, alors

$$A\mathbf{u}_1 = \cos\theta\mathbf{u}_1 \sin\theta\mathbf{u}_2$$

$$A\mathbf{u}_2 = -\sin\theta\mathbf{u}_1 \cos\theta\mathbf{u}_2$$

où θ est l'angle entre $\mathbf{u}_1$ et $A\mathbf{u}_1$. Ainsi dans la base orthonormée $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{a}$ on a la matrice associé à f,

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et il s'agit bien d'une rotation autour de l'axe $\mathbb{R}\mathbf{a}$. □

Corollaire 1.11. L'angle θ d'une rotation $A \in SO(3)$ est donné par l'équation

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta$$

PREUVE : On a vu quand dans une base orthonormée particulière A était de la forme

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et donc par invariance de la trace par similitude, alors on a bien

$$\operatorname{tr} A = 1 + 2\cos\theta$$

□

1.5 Géométrie vectorielle dans l'espace euclidien orienté de dimension 3

Proposition 1.12 (Propriétés du produit vectoriel)**.** *Il existe une uniquement application* $\cdot\times\cdot : \mathbb{E}\times\mathbb{E} \to \mathbb{E}$ *telle que pour tout* $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{E}$

1. $(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{x}$ *et* $(\mathbf{x} \times \mathbf{y}) \perp \mathbf{y}$ *;*
2. $\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\| = \operatorname{aire}(\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$ *où* $\mathcal{P}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ *est le parallélogramme construit sur les vecteurs* $\mathbf{x}$ *et* $\mathbf{y}$ *;*
3. *Si* $\mathbf{x}$ *et* $\mathbf{y}$ *sont linéaire indépendants, alors* $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{x} \times \mathbf{y}\}$ *est une base directe de* $\mathbb{E}$*.*

PREUVE : On a dans l'ordre,

1. Par calcul explicite on a

$$\langle \mathbf{x} \times \mathbf{y}\rangle = (x_2y_3 - x_3y_2)x_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)x_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)x_3 = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & x_1 \\ x_2 & y_2 & x_2 \\ x_3 & y_3 & x_3 \end{pmatrix} = 0$$

ce qui montre bien que $\mathbf{x} \times \mathbf{y} \perp \mathbf{x}$. De même $\langle \mathbf{x} \times \mathbf{y}, \mathbf{y}\rangle = 0$.

2. On a

$$\|\mathbf{x}\times\mathbf{y}\|^2 = \sum_{i\neq j} x_i^2 y_j^2 - 2\sum_{i<j} x_i x_j y_i y_j = \sum_i x_i^2 \cdot \sum_j y_j^2 - \sum_i x_i y_i^2 = \|\mathbf{x}\|^2\|\mathbf{y}\|^2 - \langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle^2$$

   ce qui donne bien $\|\mathbf{x}\times\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2\|\mathbf{y}\|^2 - \langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle^2 = \text{aire}(\mathcal{P}(\mathbf{x},\mathbf{y}))^2$.

3. On remarque finalement que si $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont linéaire indépendant, alors $\mathbf{x}\times\mathbf{y}$ est non nul, et donc pour $\mathbf{z} = \mathbf{x}\times\mathbf{y}$ on a

$$\det\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = \|\mathbf{z}\|^2 > 0$$

   ce qui implique que $\{\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z} = \mathbf{x}\times\mathbf{y}\}$ est une base directe.

□

Définition 1.13. On apelle **produit mixte** de trois vecteurs $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}\in\mathbb{E}$, le produit scalaire

$$[\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}] = \langle \mathbf{x}\times\mathbf{y},\mathbf{z}\rangle$$

Cette quantité représente le *volume orienté* du parallélépipède $\mathcal{P}(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z})$ construit sur les trois vecteurs.

Cours n° 2

1.6 Géométrie vectorielle dans le plan euclidien orienté $\mathbb{E}^2$

CHAPITRE 2

Courbes dans l'espace et le plan euclidien

2.1 Notions fondamentales

Définition 2.1. Une **courbe paramétrée** dans $\mathbb{R}^n$ est une application continue $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$,

$$\alpha : u \mapsto (\alpha_1(u), \alpha_2(u), \ldots, \alpha_n(u)) \in \mathbb{R}^n, \quad u \in I$$

où $I \subset \mathbb{R}^n$ est un intervalle appellé l'**intervalle de paramétrisation** de la courbe. De plus l'image de I par α définit par

$$\alpha(I) = \{\alpha(u) \mid u \in I\} \subset \mathbb{R}^n$$

s'appelle la **trace** ou le **support** de la courbe paramétrisée α.
On dit que la courbe α est **différentiable** en $u_0 \in I$ si la limite

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}u}(u_0) = \lim_{u \to u_0} \frac{\alpha(u) - \alpha(u_0)}{u - u_0}$$

existe. Cette limite s'appelle alors le **vecteur vitesse** de la courbe α en u_0 et on le note $\dot{\alpha}(u_0)$. De là on définit la **vitesse** de α et u_0 comme la norme du vecteur vitesse que l'on note

$$V_\alpha(u_0) = \|\dot{\alpha}(u_0)\|$$

Lemme 2.2. *La courbe $\alpha(u) = (\alpha_1(u), \ldots, \alpha_n(u))$ est différentiable si et seulement si les fonctions $\alpha_i(u)$ sont dérivable en u_0. De plus*

$$\dot{\alpha}(u_0) = \left(\frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}u}(u_0), \ldots, \frac{\mathrm{d}\alpha_n}{\mathrm{d}u}(u_0)\right).$$

Preuve : Supposons que les α_i sont dérivable, alors pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ la limite

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_i}{\mathrm{d}u}(u_0) = \lim_{u \to u_0} \frac{\alpha_i(u) - \alpha_i(u_0)}{u - u_0}$$

existe. De plus on remarque que

$$\frac{\alpha(u) - \alpha(u_0)}{u - u_0} = \left(\frac{\alpha_1(u) - \alpha_1(u_0)}{u - u_0}, \ldots, \frac{\alpha_n(u) - \alpha_n(u_0)}{u - u_0}\right)$$

et donc par passage à la limite, on a bien

$$\dot{\alpha}(u_0) = \left(\frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}u}(u_0), \ldots, \frac{\mathrm{d}\alpha_n}{\mathrm{d}u}(u_0)\right).$$

Ainsi α est bien différentiable. La réciproque est analogue. □

Définition 2.3. On a plusieurs définition importantes

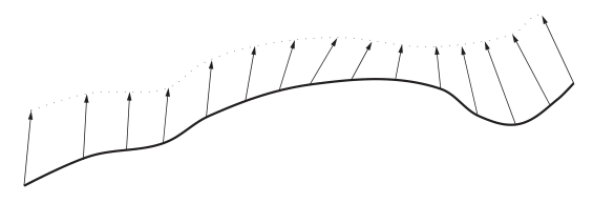
1. Soit α une courbe de classe C^1 et u_0 une valeur de paramètre, alors on dira $p = \alpha(u_0)$ est **singulier** si
$$\dot{\alpha}(u_0) = \mathbf{0}$$
Si le point p n'est pas singulier on dira qu'il est **régulier**. Ainsi une courbe est dite **régulière** si elle est de classe C^1 et si tous ses points sont réguliers.
2. Le point $p = \alpha(u_0)$ sur une courbe de classe C^2 est **birégulier** si $\dot{\alpha}(u_0)$ et $\ddot{\alpha}(u_0)$ sont linéairement indépendant. Ainsi dans ce cas on peut définir le **plan osculateur** à la courbe α au point p comme le plan passant par p et de vecteur normal $\mathbf{n} = \dot{\alpha}(u_0) \times \ddot{\alpha}(u_0)$.
3. Un point p sur une courbe $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ est un **point double** s'il existe deux valeurs distinctes du paramètres telles que
$$p = \alpha(u_1) = \alpha(u_2)$$
On dira alors que la courbe est **simple** s'il ne contient pas de points doubles.
4. Et finalement si $J \subset I$ est un intervalle, alors on dira que la restriction $\alpha_{|J}$ est un **arc de la courbe** α.

2.2 Champ de vecteurs le long d'une courbe

Définition 2.4. Un **champ de vecteur** le long d'un courbe $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ est la donnée d'un vecteur

$$\mathbf{W}(u) = w_1(u)\mathbf{e}_i + \ldots + w_n(u)\mathbf{e}_n$$

pour toute valeur du paramètre $u \in I$.



Champ de vecteurs le long d'une courbe

Le champ de vecteur $\mathbf{W}$ est dit de classe C^k si les dérivées de $w_1, \ldots, w_n$ sont de classe C^k.

Exemple 2.5. Un champ important est le **vecteur tangent** d'une courbe régulière $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 est le champ de vecteur le long de la courbe obtenu en normalisant le vecteur vitesse

$$\mathbf{T}_\gamma(u) := \frac{\dot{\gamma}(u)}{\|\dot{\gamma}(u)\|}$$

Lemme 2.6 (Règle de Leibnitz)**.** *Soit* $\mathbf{W}$ *et* $\mathbf{Z}$ *deux champs de vecteurs de classe* C^1 *le long d'une courbe* $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$*, alors*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\Big\langle \mathbf{W}, \mathbf{Z} \Big\rangle = \Big\langle \dot{\mathbf{W}}, \mathbf{Z} \Big\rangle + \Big\langle \mathbf{W}, \dot{\mathbf{Z}} \Big\rangle$$

On a la même chose en dimension 2 *et* 3 *avec, respectivement, les opérateurs* $\wedge$ *et* $\times$*.*

Preuve : Pour simplifier on note

$$\mathbf{W} \cdot \mathbf{Z} := \Big\langle \mathbf{W}, \mathbf{Z} \Big\rangle$$

On a alors par bilinéarité

$$\mathbf{W}(u+\varepsilon) \cdot \mathbf{Z}(u+\varepsilon) - \mathbf{W}(u) \cdot \mathbf{Z}(u) = \Big(\mathbf{W}(u+\varepsilon) - \mathbf{W}(u)\Big) \cdot \mathbf{Z}(u+\varepsilon) + \mathbf{W}(u) \cdot \Big(\mathbf{Z}(u+\varepsilon) - \mathbf{Z}(u)\Big).$$

Il suffit de diviser cette identité par ε et faire tendre ε vers 0 pour obtenir le lemme. Les autres formules sont analogue. □

Corollaire 2.7. Si $\mathbf{W}_1$ et $\mathbf{W}_2$ sont deux champs de vecteurs de classe C^1 le long de γ tel que $\mathbf{W}_1 \cdot \mathbf{W}_2$ est constant, alors on a

$$\mathbf{W}_1 \cdot \dot{\mathbf{W}}_2 = -\dot{\mathbf{W}}_1 \cdot \mathbf{W}_2$$

De plus si $\mathbf{W}$ est de norme $\|\mathbf{W}\|$ constante, alors $\dot{\mathbf{W}}$ est orthogonal à $\mathbf{W}$.

Preuve : La première affirmation est une conséquence immédiate du Lemme 2.6 et la deuxième découle directement de la première. □

2.3 Longueur et abscisse curviligne